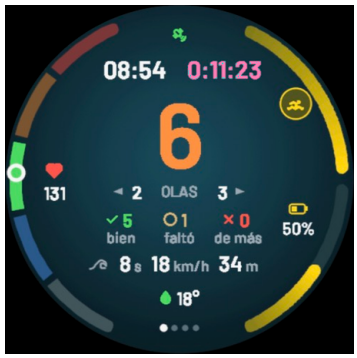
Surf Dawn

Manual de usuario

La esfera, Pronóstico y Sesión para relojes Garmin







22 de octubre de 2026

Las tres apps

Surf Dawn son tres apps para tu reloj Garmin que trabajan juntas. Comparten los picos, los colores y los íconos:

App	Para qué	Cómo se abre
La esfera	Ver de un vistazo cómo está el mar en tu pico: olas, viento, marea, agua, aire, sol y batería	Es la esfera del reloj
Pronóstico	Ver el día hora por hora y cuáles son las mejores horas	Mantené apretada la esfera, o desde la lista de apps
Sesión	Grabar tu sesión, contar tus olas, volver al pico y guardar todo en Garmin Connect	Mantené apretado el subdial de olas, o desde la lista de apps

Primeros pasos

1. **Instalá las tres apps** (ver Instalar).
2. **Poné la esfera:** mantené apretado **MENU** (el botón del medio a la izquierda) → **Esfera del reloj** → elegí **Surf Dawn** y apretá **START**.
3. **Dejá el teléfono cerca** con la app Garmin Connect. En unos minutos llegan los datos de tu pico; mientras tanto la esfera dice "CARGANDO".
4. **Elegí tus unidades y tu fondo** en cada app: en la esfera desde Personalizar, y en Pronóstico y Sesión manteniendo **UP**. Vienen en metros, km/h y fondo Mar.
5. **Cargá tus tablas** en el teléfono: app Connect IQ → Surf Dawn Sesión → Ajustes → Tablas. Sesión no trae tablas de fábrica; sin cargarlas, las sesiones se graban sin tabla.
6. **Decile cómo surfeás:** en Sesión, manteniendo **UP**: **Postura** (Goofy de fábrica, o Regular) y **Reloj en** (la muñeca, izquierda de fábrica). Con la postura cada ola sale como frontside o backside.
7. **Mirá el pronóstico:** mantené apretada la esfera. Las tres mejores horas del día vienen marcadas.
8. **Antes de entrar al agua,** abrí Sesión, esperá que el satélite de abajo a la izquierda esté **verde** y apretá **START**.
9. **En el agua no hace falta tocar nada.** Si querés, al terminar cada ola apretá **BACK dos veces** para marcarla: así el reloj aprende a contar tus olas. Con DOWN pasás de la sesión a la brújula hacia el pico, al pronóstico y a tus olas (UP vuelve).
10. **Al salir: START → Guardar → START**. Mirá el resumen, ponele estrellas y etiquetas, y listo: queda en Garmin Connect.

Un consejo para el reloj: en **Pantalla → Durante la actividad**, elegí **Siempre activa**, así ves la sesión sin tocar nada.

Los botones

Los relojes compatibles tienen cinco botones: a la izquierda **LIGHT** (arriba), **UP** (al medio; mantenido es **MENU**) y **DOWN** (abajo); a la derecha **START** (arriba) y **BACK** (abajo).

Botón	Pronóstico	Sesión, antes de entrar	Sesión, en el agua
START	Volver a pedir los datos	Empezar la sesión	Abrir el menú (Guardar, Pausar, Olas…)
BACK	Salir	Salir	Nada; **dos veces** marca una ola
UP	Elegir el pico	Ver las condiciones del día	Página anterior
DOWN	Elegir el pico	Elegir el pico	Página siguiente
UP mantenido (MENU)	Ajustes	Ajustes	Ajustes
LIGHT mantenido	Controles del reloj: luz, inReach, SOS	igual	igual

La esfera no usa botones: en los relojes con pantalla táctil, mantener el dedo apretado sobre ella abre Pronóstico o Sesión (Gestos).

La esfera Surf Dawn

Una esfera con agujas (o con la hora en dígitos) que te muestra el mar del pico donde estás: olas, viento, marea, temperatura del agua y del aire, el sol y la batería. Elige sola el pico más cercano y se actualiza sola cada media hora (cada 15 minutos entre las 5 y las 10 de la mañana).

Tiene cuatro fondos: **Mar**, **Noche**, **Grafito** y **Bosque**.



Y la misma información con la hora en dígitos:



Qué ves

Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Arriba	La hora del próximo amanecer (sol amarillo) y del próximo atardecer (sol naranja)	Planear la primera y la última sesión
Arriba al medio	La batería: verde (más de 50 %), amarilla (20 a 50 %) o roja (menos de 20 %)	
Círculo con la gota	La temperatura del mar	Elegir el traje
Círculo con el tiempo	La temperatura del aire y el ícono del tiempo (sol, nubes, lluvia...). El **color del número es el sol (UV)**: blanco sin sol, verde bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto, violeta extremo	Saber si hace falta protector

Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Subdial izquierdo	Las **olas**: altura grande (metros o pies) y período abajo ("10s"). La marquita del borde dice **de dónde vienen**. Su color dice si entran a tu playa (ver abajo)	Ver el tamaño y si el swell llega
Subdial derecho	El **viento**: velocidad (km/h o nudos) y de dónde sopla ("SE"). El color dice si es offshore, cruzado u onshore	Ver si el mar está prolijo
Cápsula de la fecha	El día y la fecha. Se corre sola para que las agujas no la tapen	
Curva de abajo	La **marea** de las próximas horas: los puntos turquesa son pleamares, los de color arena bajamares, con su hora. El triangulito blanco es ahora, con la altura actual debajo	Saber si sube o baja y cuándo cambia
Banda curva	El nombre del **pico**. Un puntito turquesa a la izquierda quiere decir que lo elegiste vos (fijo)	Saber de qué pico son los datos
Cerca del centro (en Digital, bajo la batería)	Solo cuando algo pasa: "CARGANDO" (todavía no llegaron los datos del pico), "HACE 4 H" en rojo (los datos tienen horas y ya pasó el pronóstico por hora que bajó: los números se ponen grises; "HACE 2 D" si son días) o un celular tachado (el reloj no está conectado al teléfono)	Saber si los números están al día

Los colores

Color	Olas (marquita y período)	Viento (marquita y letras)
Verde	Entran de frente a la playa	Offshore: sopla de la tierra, el mar queda prolijo
Amarillo	Entran en diagonal	Cruzado: sopla de costado
Rojo	Le pegan de costado o por detrás: la playa queda tapada	Onshore: sopla del mar, lo pica

Cada pico sabe hacia dónde mira su playa; con eso se elige el color.

Hora en dígitos

En Personalizar → Hora → **Digital**, la hora va grande en el medio. Olas y viento suben arriba, la batería queda entre los dos, y el agua y el aire van a los costados de la fecha. La marea queda abajo y el amanecer y el atardecer, arriba de todo.

Siempre encendida



Con la pantalla en reposo (pantallas AMOLED con "siempre encendida" activado en el reloj), la esfera pasa a una versión gris y oscura que casi no gasta batería: fecha, hora y tres filas con ícono: - **Olas:** altura, período y de dónde vienen. - **Viento:** velocidad y de dónde sopla. - **Marea:** la próxima, con ▲ si es pleamar o ▼ si es bajamar, y su hora.

Todo se corre un poquito cada minuto para no marcar la pantalla. En reposo no se ve el aviso de datos viejos.

Gestos: mantener apretado

En los relojes con pantalla táctil, mantener el dedo apretado sobre la esfera abre las otras apps:

Dónde mantenés	Qué se abre
El subdial de olas	Sesión, para grabar una sesión
La banda con el nombre del pico	El selector de picos de Pronóstico. El pico que elijas pasa también a la esfera
La fila de arriba (amanecer y atardecer)	Los mensajes inReach, si tu reloj los ofrece para esferas; si no, Pronóstico
Cualquier otro lugar	Pronóstico del día

Si Sesión no está instalada, el subdial de olas abre Pronóstico. Si Pronóstico no está instalado, mantener la banda pasa al pico siguiente de la misma zona (y después de todos, a Automático). En los relojes sin pantalla táctil, abrí Pronóstico y Sesión desde la lista de apps.

Personalizar

Mantené apretado **MENU** (el botón del medio a la izquierda) → **Esfera del reloj** → con Surf Dawn en pantalla, **START** → **Personalizar**:

Opción	Valores (de fábrica en negrita)	Qué cambia
Spot	**Automático** o un pico fijo	Automático muestra cuál está eligiendo ("Activo · LA PLAGE"). Abajo están los 30 picos más cercanos de las zonas que tiene el reloj, con su tipo de rompiente y la distancia. Elegir uno lo deja **fijo** hasta que vuelvas a Automático
Zonas	Las zonas del reloj	Cuántos picos tiene cada una y si vino con la esfera o se bajó. Elegir una bajada la borra (pide confirmación), también la que está en uso (el pico vuelve a Automático); vuelve a bajarse sola cuando estés ahí
Hora	**Agujas**, Digital	Ver Hora en dígitos
Fondo	**Mar**, Noche, Grafito, Bosque	El color de fondo. Grafito, casi negro, es el que menos batería gasta
Olas	**Total**, Swell	Total = todo el mar, el mar de fondo más las olas del viento (es la fila "Wave" de Windguru). Swell = solo el mar de fondo, con su período y dirección
Olas y marea	**Metros**, Pies	
Viento	**km/h**, Nudos	

Al cambiar de pico, los datos llegan en unos minutos; mientras tanto ves "—" y "CARGANDO".

Cómo elige el pico

- Los picos vienen en **zonas** de hasta 60 (Mar del Plata, North Shore de Oahu, Gold Coast, Mentawai…): más de 2.000 picos en unas 200 zonas de todo el mundo. La esfera trae las de Uruguay, de Montevideo hasta el Chuy: Canelones y Montevideo (Playa Honda, La Pantalla y la Costa de Oro, de El Pinar a Jaureguiberry), Maldonado (de Punta del Chileno a José Ignacio, con las paradas de la Brava) y Rocha; **las demás las baja sola** cuando llegás, también Florianópolis y Praia do Rosa: la primera vez en un lugar nuevo tarda unos 10 minutos (primero busca qué zonas hay ahí y después baja la tuya) (ves "—" y "CARGANDO") y desde ahí queda guardada. Guarda hasta 10 zonas además de las de fábrica; cuando no hay lugar, borra la que hace más tiempo que no usás.
- Elige el **más cercano a donde estás**, si está a menos de 25 km. No prende el GPS: usa la última ubicación que tiene el reloj y la revisa cada 10 minutos. Si no hiciste una actividad con GPS, esa ubicación es la que le pasa el teléfono y puede estar lejos (en Punta del Este llegó a estar a 19 km): si la esfera muestra un pico que no es el tuyo, abrí Sesión hasta que el GPS se ponga verde, y revisá que Garmin Connect tenga la ubicación precisa en el teléfono.
- Si elegiste un pico **fijo**, usa ese.

- Si no hay ningún pico cerca, usa el **pico de respaldo**. De fábrica es La Plage. Con la app instalada desde la tienda, lo cambiás en el teléfono: app Connect IQ → Surf Dawn → Ajustes (nombre, latitud y longitud en el mar, y hacia dónde mira la playa en grados).
- Si elegiste en Pronóstico un pico de una zona que la esfera no tiene, la baja y después pasa a ese pico.
- En cada actualización baja también los datos de los picos vecinos de la zona (hasta 8, a menos de 25 km). Por eso pasar a un pico de al lado es instantáneo. Uno lejano tarda unos minutos: Garmin deja actualizar en segundo plano una vez cada 5 minutos.
- Cada actualización trae también el **pronóstico por hora** del pico en uso para las 30 horas siguientes (olas, viento, temperatura y cielo). Sin el teléfono, la esfera va pasando a la hora que es: a las 15 muestra lo pronosticado para las 15, aunque lo último que bajó sea de la mañana. Los números se ponen grises solo cuando se terminan esas horas.
- Para bajar datos nuevos el reloj necesita el teléfono cerca con la app Garmin Connect.

En otros relojes

- **Pantallas MIP** (fēnix 7, Forerunner 955 y 255, fēnix 8 y 9 Pro Solar, Enduro 3): colores planos y sin segundero. La pantalla de estos relojes no se apaga, así que en reposo se sigue viendo la esfera completa.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tiene agujas de verdad, así que la esfera no dibuja las suyas ni la hora del modo siempre encendida, y no tiene la opción Hora.
- **Relojes sin pantalla táctil** (Forerunner 255 y 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): no tienen los gestos de mantener apretado.

La lista completa está en Relojes compatibles. De dónde sale cada número: Datos y modelos.

Surf Dawn Pronóstico

El pronóstico del día de tu pico, hora por hora, en una sola pantalla: olas, viento, marea, agua y aire, con las tres mejores horas marcadas. Usa los mismos modelos que Windguru y las tablas de marea oficiales.



Abrirlo

- Desde la esfera Surf Dawn: **mantené apretada la esfera** en cualquier lado (fuera de la banda del nombre y del subdial de olas).
- Desde la esfera, manteniendo la **banda del nombre**: abre directo el selector de picos.
- Desde la lista de apps del reloj: "Surf Dawn Pronóstico".

Al abrirse pide los datos al momento (tarda uno o dos segundos, con el teléfono cerca).

Cómo se lee

De arriba hacia abajo:

1. **El día y el pico:** "HOY · SÁB 10 OCT" y el nombre del pico.
2. **La luz del día:** el arco de arriba va del amanecer al atardecer y se llena hasta la hora actual, con un solcito en ahora. Debajo de sus puntas, la hora del amanecer y del atardecer.
3. **Las olas:** una barra por hora, de 5 a 19 h. Más alta = olas más grandes. Arriba de las barras, la altura donde cambia. A la izquierda, la unidad y el período del día ("10s", o "9-12s" si cambia).
    - **El color de la barra** dice si las olas entran a tu playa: verde de frente, amarillo en diagonal, rojo de costado o por detrás.
    - **Las flechitas** dentro de las barras (cada dos horas) apuntan **hacia dónde van** las olas.
    - Las horas que ya pasaron se ven más apagadas, y una línea blanca con un triangulito marca la hora actual.
4. **La banda de las mejores horas:** un recuadro detrás de las tres horas con luz más favorables. Ver Las mejores horas.
5. **El viento**, cada dos horas: una flecha hacia dónde sopla y la velocidad, en verde (offshore), amarillo (cruzado) o rojo (onshore).
6. **La marea:** la curva del día con la hora de cada pleamar (punto turquesa) y bajamar (punto arena), y un punto blanco en la hora actual.
7. **Agua y aire:** la temperatura del mar (gota) y del aire (termómetro) de ahora; en mañana y pasado, la de las 8.
8. **Los puntitos de abajo:** en qué día estás (hoy, mañana, pasado).

Las mejores horas

El recuadro marca las tres horas seguidas, con luz, que mejor pintan. Para cada hora, el reloj mira:

- **El tamaño** (cuenta más): nada con 30 cm, lo mejor desde 1,8 m.
- **El período:** nada con 5 s, lo mejor desde 13 s.
- **El viento:** no molesta hasta cierto punto, que depende de dónde sopla: hasta 35 km/h si es offshore, 12 km/h si es cruzado y 8 km/h si es onshore. Más fuerte que eso, la hora vale cada vez menos.
- **Si las olas entran a la playa:** de frente valen todo, en diagonal un poco menos, tapadas mucho menos.

Si el día no da para nada, no aparece el recuadro. Este cálculo es igual para todos; las estrellas según tus propias sesiones están en Sesión.

Cambiar de día

Deslizá el dedo hacia la izquierda para ver mañana y pasado, y hacia la derecha para volver. Después de las 19 h abre directamente en mañana.

En los relojes sin pantalla táctil (Forerunner 255, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED) se ve solo el primer día.

Elegir el pico

UP, **DOWN** o un toque en la pantalla abren el selector de picos.

- Abre en la **zona** donde estás (por ejemplo "Maldonado" o "North Shore de Oahu"), con **Automático** siempre arriba (dice cuál es el más cercano, o "el más cercano a donde estés" si estás lejos de los picos; si es el que está en uso, dice "activo") y los picos del más cercano al más lejano. Cada uno tiene la distancia y una flechita hacia dónde queda (con el norte para arriba).
- **BACK** muestra las carpetas:
  - **La zona en uso**, con cuántos picos tiene.
  - **Zonas guardadas**: las que tiene el reloj (las de fábrica, que son las de Uruguay, y las bajadas). Adentro de una bajada, la última fila, **Borrar esta zona**, la borra (pide confirmación), también la que está en uso: el selector vuelve a Automático y la zona se baja sola de nuevo cuando estés ahí.
  - **Todo el mundo**: continente → país → región. Cada región dice cuántos picos tiene y si ya está guardada o cuánto pesa bajarla (2 o 3 KB). Elegirla la baja y la abre.
- Cuando llegás a un lugar nuevo, la app baja sola la zona de ahí.
- Al elegir un pico, se baja su pronóstico y **la esfera Surf Dawn pasa a ese mismo pico** (si no tiene esa zona, la baja). Automático vuelve a elegir el más cercano.
- Cada app guarda sus zonas (hasta 10 además de las de fábrica): cuando no hay lugar, se va la que hace más tiempo que no usás, y las que bajaste a mano van últimas.

Tipo de rompiente. El ícono de cada pico dice cómo rompe:

Ícono	Tipo
La ola sobre una línea de arena	Beach break (fondo de arena)
La ola sobre tres piedras redondas	Point break (rompe contra una punta)

Ícono	Tipo
La ola sobre un fondo de dientes	Reef (fondo de piedra o arrecife)
Un pin	Sin dato

Si no estás de acuerdo con el de un pico, la última fila del selector, **Tipo de rompiente**, lo cambia: elegí el pico y después Beach break, Point break, Reef o Sin dato. Queda marcado "editado", y **Como viene** lo devuelve al original. El cambio queda solo en Pronóstico: Sesión y la esfera tienen el suyo.

Botones

Botón	Qué hace
UP, DOWN o un toque	Selector de picos
Deslizar a los costados	Cambiar de día
START	Volver a pedir los datos
UP mantenido (MENU)	Ajustes
BACK	Salir (vuelve a la esfera)

Ajustes de Pronóstico

Ajuste	Valores (de fábrica en negrita)
Pico	abre el selector
Olas	**Total** (todo el mar) o Swell (solo el mar de fondo)
Altura	**Metros** o Pies
Viento	**km/h** o Nudos
Fondo	**Mar**, Noche, Grafito o Bosque (cada START pasa al siguiente)

Hay que elegirlos acá también: Garmin no deja que una app lea la configuración de otra. Los valores de fábrica son los mismos en las tres.

Sin conexión

Si no puede bajar los datos, muestra los últimos que bajó para este pico: arriba, en lugar de la fecha, dice desde cuándo en naranja, **"DE LAS 07:10"** si son de hoy, **"DE AYER 07:10"** o **"DEL SÁB 07:10"** si son de antes. Los pronósticos cubren tres días, así que uno de ayer todavía trae hoy y mañana, y uno de anteayer solo hoy (los puntos de abajo muestran cuántos días quedan). Apenas vuelve la conexión se actualizan solos al abrir la app, o con **START**. Si un reintento falla, vuelve a mostrar los guardados.

Si no hay datos de este pico que lleguen a hoy (los últimos son de hace tres días o más, o son de otro pico), muestra "SIN CONEXIÓN" en rojo. Revisá que el teléfono esté cerca con Garmin Connect abierto y apretá **START** para reintentar.

Además del pico en uso, cada app guarda el último pronóstico de los **dos picos que usaste antes**: al volver a uno se ve enseguida (con desde cuándo, como arriba) mientras baja el nuevo, también sin conexión. Son lo primero que se borra si el reloj necesita lugar.

Cada app guarda su propio pronóstico: lo que bajó Pronóstico no lo ve Sesión, y al revés (Garmin no deja que una app lea los datos de otra). Para tenerlo en la playa sin el teléfono, abrí la app que vas a usar antes de salir.

De dónde sale cada dato y por qué esos modelos: Datos y modelos.

Surf Dawn Sesión

Sesión graba tu sesión de surf y la guarda en Garmin Connect como actividad **Surfing**. Cuenta tus olas sola, te dice para dónde ir en el agua y, al salir, te muestra un resumen. Con las estrellas que le ponés a cada sesión, aprende qué condiciones te gustan en cada pico.



Abrirla: mantené apretado el subdial de olas de la esfera Surf Dawn, o buscala en la lista de apps del reloj ("Surf Dawn Sesión"). Abre en la pantalla de **Inicio**.

Antes de entrar: la pantalla de Inicio

Inicio te muestra cómo está el mar ahora en tu pico, y si el reloj está listo para grabar.



Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Arriba al medio	La hora	
Bisel naranja (arriba a la izquierda)	Las olas: altura, período y una flecha que apunta **hacia dónde van**. El bisel es más largo cuanto más grandes son. La flecha es verde si entran de frente a la playa, amarilla si entran en diagonal y roja si les pega de costado o por detrás	Saber si hay olas y si llegan bien a tu playa
Bisel lila (arriba a la derecha)	El viento: velocidad, de dónde sopla y una flecha hacia dónde va. Verde = offshore (de tierra), amarillo = cruzado, rojo = onshore (del mar)	Saber si el mar está prolijo o picado

Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Curva del medio	La marea del día, de 5 a 20 h: pleamares (turquesa) y bajamares (arena) con su hora, la próxima con su altura, un punto blanco en la hora actual y el atardecer	Elegir el momento de entrar
Nombre grande	El pico	
Estrellas	Cuántas estrellas le diste a condiciones parecidas en este pico, y en cuántas sesiones ("1 sesión"). No aparecen si las apagaste o todavía no hay con qué calcularlas. Ver Las estrellas	Saber si ahora suele estar bueno para vos
Bisel de abajo a la izquierda	El GPS: el satélite y el bisel en **rojo** (sin señal), **amarillo** (buscando) o **verde** (listo para grabar)	Esperar el verde antes de entrar
Bisel de abajo a la derecha	El agua: grados y un color según la temperatura (azul fría, turquesa, verde, amarilla, naranja cálida). Es la del pronóstico	
Abajo	El traje recomendado (grosor e íconos de botas, guantes y capucha) y la tabla que llevás	Saber qué ponerte

Sin conexión: si no puede bajar el pronóstico, muestra el último que bajó para este pico (en esta app: abrila antes de salir), con las olas y el viento **en gris**, aunque sea de ayer o de anteayer (cubre tres días). Las condiciones (UP) dicen desde cuándo: "DE LAS 07:10", "DE AYER 07:10" o "DEL SÁB 07:10". Sin un pronóstico del pico que llegue a hoy, olas y viento quedan en "–" y las condiciones dicen "SIN CONEXIÓN". La sesión se graba igual en los dos casos.

Botones en Inicio

Botón	Qué hace
START	Empieza la sesión
UP	Muestra u oculta las condiciones del día (la misma página que Pronóstico, con tus estrellas sobre las mejores horas). Ahí, deslizando el dedo a los costados cambiás de día, y START las cierra o, si dicen "SIN CONEXIÓN", vuelve a bajar el pronóstico
DOWN	Abre el selector de picos
UP mantenido (MENU)	Ajustes
BACK	Cierra la app (o cierra las condiciones, si están abiertas)

El pico. Sesión elige sola el pico más cercano. Con el primer GPS bueno pasa al más cercano a donde estás de verdad. Si elegiste uno a mano con DOWN, lo respeta mientras estés a menos de 5 km de él. El selector es el mismo de Pronóstico, con la ola sobre arena, piedras o arrecife según el tipo de rompiente. Cada app guarda su propio pico: elegir uno acá no lo cambia en la esfera ni en Pronóstico.

El traje recomendado

Abajo aparece el traje para el agua de hoy: el grosor en texto y, cuando hacen falta, los íconos de **botas**, **guantes** y **capucha**. El reloj no mira solo el agua:

- Con viento de 20 a 29 km/h, cuenta el agua un grado más fría; con 30 km/h o más (viento fuerte), dos grados.
- Si el aire está más de 4 °C más frío que el agua, un grado más.

Agua (ya con el viento y el aire)	Traje	Botas	Guantes	Capucha
24 °C o más	lycra			
21 a 24 °C	shorty			
17 a 21 °C	3/2			
15 a 17 °C	4/3			con viento fuerte
13 a 15 °C	4/3	✓		con viento fuerte
10 a 13 °C	5/4	✓	✓	✓
menos de 10 °C	6/5	✓	✓	✓

Es una guía: cada marca de trajes corre los cortes uno o dos grados.

Empezar

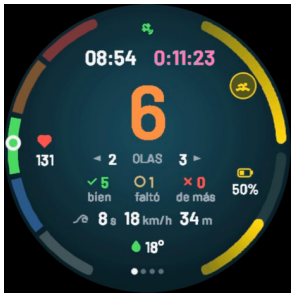
1. Esperá que el satélite esté **verde**.
2. Apretá **START**. El reloj vibra y pasa a la página Sesión.

Si todavía no hay GPS, START muestra el aviso “Sin GPS”. Si igual querés empezar, apretá **START otra vez**: graba sin posición hasta que el GPS aparezca.

Consejos: - En el reloj, poné **Pantalla → Durante la actividad → Siempre activa**, así la ves sin tocar nada. - En una playa que no está en ninguna zona, apretá START en la orilla: con los primeros metros que remás, el reloj aprende para qué lado está la playa. En los picos de las zonas ya lo sabe. - El primer minuto de la sesión nunca cuenta como ola.

En el agua: las cuatro páginas

DOWN pasa a la página siguiente y UP a la anterior: **Sesión → Take-off → Pronóstico → Olas** y vuelta a Sesión. Si te quedás en Pronóstico o en Olas, a los 30 segundos vuelve sola a Sesión. Take-off no vuelve sola: queda mientras seguís la flecha.









Página Sesión

- **Arriba de todo, entre los dos biseles:** el GPS ahora mismo: el satélite en **verde** (hay posición), **amarillo** (posición débil) o **rojo** (no llega posición, por ejemplo con la muñeca abajo del agua).
- **Arriba:** la hora y, en rosa, el tiempo de sesión (las pausas no cuentan).
- **En el medio, grande:** las olas que llevás, con cuántas fueron a la izquierda (◄) y a la derecha (►).
- **En modo Calibrar:** tus marcas: ✓ **bien** (la marcaste y el reloj la contó), ○ **faltó** (la marcaste y el reloj no la vio), ✗ **de más** (el reloj contó una que no marcaste). Ver Marcar olas.
- **La última ola:** cuántos segundos duró, la velocidad máxima y los metros.
- **El agua:** la temperatura que mide el reloj. Aparece después de 8 minutos de sesión, cuando el sensor dejó de sentir el calor de tu muñeca.
- **Bisel izquierdo:** tu frecuencia cardíaca. Se enciende la zona en la que estás (gris, azul, verde, naranja, roja) y al lado van el corazón y las pulsaciones. Sin pulso, o por debajo de la zona 1, las cinco quedan apagadas.
- **Bisel derecho, arriba:** qué estás haciendo, con un color y un ícono: reloj = esperando, nadador = remando, ola = surfeando, buzo = pasando por abajo (pato), pausa = sesión en pausa.
- **Bisel derecho, abajo:** la batería (verde, amarilla o roja).

Página Take-off: la brújula

Te lleva de vuelta al lugar donde rompen tus olas.

- **El anillo** es una brújula que gira con el reloj (la N está en rojo). Arriba dice para dónde apunta el reloj, por ejemplo "138° SE". En los relojes sin brújula (cuáles) el anillo gira con la dirección en que te movés; quieto, a los 10 segundos queda con el norte arriba y arriba dice solo "N".
- **Dos marcas en el borde**, cada una donde está su lugar: la **ola naranja** es la **zona de take-off** (el lugar donde agarraste las olas de hoy) y el **pin blanco** es la **entrada** (donde empezaste la sesión). Cada marca tiene una muesca que apunta hacia afuera.
- **En el medio**, con la misma ola naranja: a cuántos metros estás del take-off y de cuántas olas salió. **Abajo**, con el mismo pin: los metros hasta la entrada.
- **Antes de tu primera ola**, si ya surfeaste ese pico, la ola marca la zona de una sesión anterior (en color arena): la última con la misma marea (subiendo o bajando), y abajo dice "de tus sesiones con esta marea"; si nunca fuiste con esta marea, la de tu última sesión ahí, y dice "de tu última sesión acá". Si nunca surfeaste ese pico, dice "aparece con la primera ola".
- Si una marca queda justo atrás tuyo, se corre un poco por el borde para no tapar los puntos de página.
- **La corriente**, cuando el reloj la midió: un arco turquesa en el borde hacia donde te lleva, y la fila "Corriente 0.3 m/s". Ver Corriente y deriva.
- **El período del swell** que sentís sentado en la tabla (el cronómetro), al lado del que dice el pronóstico: "Período 11 s · pron. 10".

Las distancias van siempre en metros y la corriente en metros por segundo.

Página Pronóstico

Las condiciones: el pronóstico del día del pico, como en Pronóstico, con **tus estrellas** sobre las tres mejores horas. Grabando no se cambia de día. Si no se pudo bajar, muestra el último que se bajó con desde cuándo arriba ("DE LAS 07:10", "DE AYER 07:10"), o dice "SIN CONEXIÓN" si no hay ninguno del pico que llegue a hoy: grabando, START abre el menú, así que para reintentar terminá la sesión y apretá START en las condiciones de Inicio.

Página Olas

- **La línea del tiempo** de la sesión: una barra por ola, más alta cuanto más duró. **Naranja** = izquierda, **turquesa** = derecha, **blanca** = al frente. La **estrella** marca la mejor ola del día, y un punto verde, las que marcaste.
- **Cuántas fueron** a la izquierda, al frente y a la derecha.
- **Las últimas tres olas:** hora, segundos, velocidad máxima, metros y para qué lado. La mejor va resaltada.
- **Intentos:** las olas que remaste y no agarraste.

La **mejor ola** es la que más suma entre lo que duró, lo rápida que fue y las maniobras que hiciste.

Los botones en el agua

Botón	Qué hace
START	Abre el menú sin pausar la sesión
BACK una vez	Nada. Así el puño del traje no te saca de la app ni marca olas sin querer
BACK dos veces seguidas	Marca una ola (en modo Calibrar). El reloj vibra dos veces
UP / DOWN	Página anterior / siguiente
UP mantenido (MENU)	Ajustes (los que se pueden cambiar en el agua)
LIGHT mantenido	El menú de controles del reloj (luz, mensajes inReach, SOS). La sesión sigue grabando
Pantalla táctil	No hace nada con la sesión abierta (grabando, en pausa y en el resumen, también en el menú de START, Calificar y Etiquetas), salvo que actives "Táctil en sesión" en Ajustes. Ajustes y la confirmación de Descartar son pantallas del reloj y responden al toque

Vibraciones: una al empezar, una corta cada vez que el reloj cuenta una ola (al terminarla, no al pararte), dos cortas cuando marcás vos, una larga con cada aviso y dos al guardar.

El menú de START



START abre el menú sin pausar. UP y DOWN eligen, START confirma y BACK lo cierra. Si no tocás nada, se cierra solo a los 20 segundos ("se cierra en 15 s").

Opción	Qué hace
Seguir	Vuelve a la sesión (si estaba en pausa, la reanuda)
Marcar ola	Lo mismo que BACK dos veces (solo si marcar está activo)
Pausar / Reanudar	Pausa el tiempo y la detección, o los vuelve a prender
Olas	La lista de todas tus olas, de la más nueva a la más vieja: segundos, velocidad máxima, metros, para qué lado, **brazadas** para agarrarla y **maniobras**; la ola elegida (UP y DOWN) muestra además su **pop-up** y si fue **frontside** o **backside**. La mejor lleva estrella
Guardar	Termina la sesión y muestra el resumen
Descartar	Borra la sesión (pide confirmación)
Modo	Pasa de Calibrar a Automático y al revés

Para terminar: START, UP tres veces hasta **Guardar**, y START.

Cómo cuenta las olas

El reloj usa el GPS, el acelerómetro y el giróscopo de la muñeca:

- **Una ola** empieza cuando vas hacia la playa a más de 7 km/h durante un par de segundos (o con la caída y el golpe típicos de un take-off en una ola con pared). Cuenta si dura por lo menos 3 segundos, llega a 10 km/h y recorre por lo menos 10 metros. Entre una ola y la siguiente tienen que pasar 15 segundos. Estos números son los de la detección **Pared**, la que viene de fábrica; en Ajustes podés elegir otra.
- **Un intento** es una remada fuerte hacia una ola que no termina en una ola. Las cuenta aparte.
- **Agarradas** = olas sobre olas más intentos. Si remaste 9 y agarraste 6, es 6/9 (66 %).
- **Izquierda o derecha** se ve desde la tabla, mirando a la playa: si la ola te llevó hacia tu derecha es una derecha. Si fuiste derecho a la orilla, es "al frente".

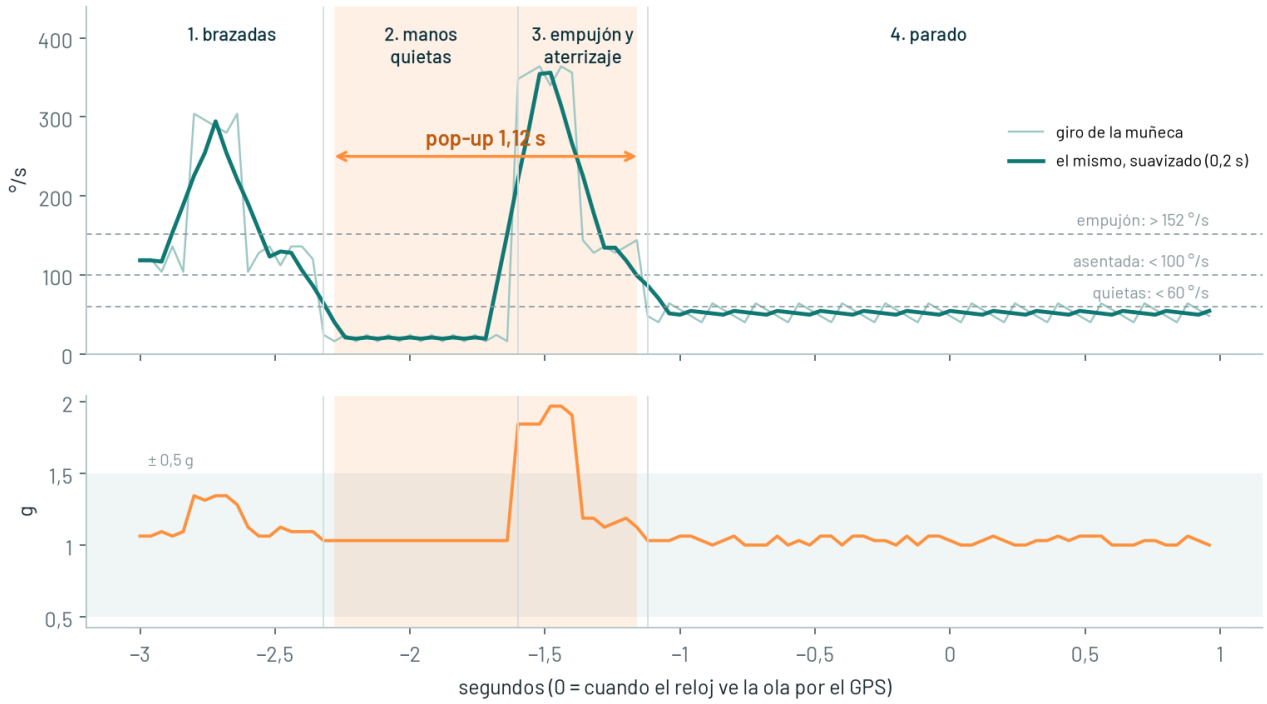
- **Frontside o backside** sale del lado y de tu postura (Ajustes → **Postura**, Goofy de fábrica): de frente a la ola (frontside) van las izquierdas para un goofy y las derechas para un regular; las otras son backside. Una ola "al frente" no es ninguna de las dos.
- **Maniobras:** dentro de una ola, cada giro fuerte de la muñeca (lo mide el giróscopo) o cada cambio de dirección de más de 60° que ve el GPS cuenta como una maniobra, como mucho una cada 3 segundos. Si apagás el giróscopo en Ajustes, cuentan solo los cambios de dirección.
- **Brazadas:** el reloj reconoce el ritmo de la remada en tu muñeca. Para cada ola cuenta las brazadas de los 15 segundos anteriores (cuánto remaste para agarrarla). También suma las de toda la sesión y los metros remados.
- **Pop-up:** el tiempo que tardás en pararte, medido con la muñeca. Ver El pop-up.

Brazadas, maniobras y pop-up no se ven mientras surfeás: están en la lista de olas del menú (el pop-up, en la ola elegida), las brazadas y maniobras también en la calificación, y todo en Garmin Connect.

El pop-up

Es el tiempo que tardás en pararte. El reloj lo mide con el giróscopo y el acelerómetro de la muñeca, 25 veces por segundo, desde que termina tu última brazada hasta que quedás parado:

1. **Brazadas:** mientras remás, la muñeca gira fuerte en cada brazada y nunca queda quieta, porque el brazo vuelve por el aire.
2. **Manos quietas:** apoyás las manos en la tabla y empujás. La muñeca se mueve con la tabla y casi no gira. **Acá empieza el pop-up.**
3. **Empujón y aterrizaje:** las manos dejan la tabla, los brazos suben (la muñeca gira rápido) y el acelerómetro marca el empujón.
4. **Parado:** la muñeca se asienta. **Acá termina.**



El gráfico es un take-off armado con los tiempos de un estudio de surfistas recreativos (abajo). Arriba, el giro de la muñeca; abajo, la aceleración. La franja naranja es lo que mide el reloj.

Lo ves en la lista de olas (START → **Olas**): la ola elegida con UP y DOWN muestra su pop-up. También va en la vuelta de cada ola en Garmin Connect. Si la muñeca no muestra esa secuencia, dice "—" (0 en Connect). Pasa cuando no hubo pausa de las manos, cuando no venías remando o con el giróscopo apagado.



Es una primera versión. La regla se armó antes de tener take-offs reales para ajustarla, así que puede errarle. En modo Calibrar cada sesión guarda el acelerómetro y el giróscopo crudos, y con esas sesiones se van a ajustar los umbrales (cómo funciona).

Como referencia, lo que dicen los estudios (todos en tierra; en el agua no hay números publicados, y de principiantes tampoco):

Quiénes	Desde → hasta	Tiempo
Surfistas de competencia	el pecho despega → apoya el pie delantero	0,56 s (hombres), 0,68 s (mujeres)
Recreativos con experiencia	las manos tocan la tabla → quedan estables (lo que mide el reloj)	1,2 s
Intermedios de unos 25 años	ídem	1,1 s
Intermedios de unos 50 años	ídem	2,0 s

Corriente y deriva

Cuando estás sentado esperando, el reloj mira cuánto te movés sin remar. Después de unos 2 minutos quieto (y medio minuto después de tu última ola), calcula la **corriente**: a qué velocidad te lleva y hacia dónde. Aparece en Take-off y queda hasta que la vuelva a medir. Si remás o agarrás una ola, empieza a medir de nuevo.

Mientras esperás, también mide el **período del swell** con el sube y baja de la tabla. Es experimental: sirve para comparar con el pronóstico.

Si mientras esperás la corriente te aleja **150 metros** de tu zona de take-off, te avisa con una vibración larga (ver Avisos).

Avisos



Cada aviso vibra largo y muestra un cartel que dice “la sesión sigue grabando”. Se cierra solo a los 8 segundos, o antes con BACK o START. Se prenden y apagan en **Ajustes → Avisos**.

Aviso	Cuándo	De fábrica
Atardecer	30 minutos antes de la puesta del sol	prendido
Marea	Cuando llega la pleamar o la bajamar (en la hora en que cae)	prendido
Deriva	Si esperando te alejás 150 m de la zona de take-off	prendido
Cada 30 min	Cada media hora de sesión, con las olas que llevás	apagado

El atardecer y la marea salen del pronóstico, que el reloj baja al abrir la app con el teléfono cerca.

Marcar olas: modo Calibrar y modo Automático

Calibrar viene de fábrica. Al terminar cada ola de verdad, apretá **BACK dos veces**. El reloj compara tus marcas con lo que contó y te muestra bien / faltó / de más. Además guarda un registro segundo a segundo, con el acelerómetro y el giróscopo crudos (25 lecturas por segundo), para mejorar la detección y aprender a medir el pop-up con tus olas. Ese registro agranda la actividad (alrededor de 0,6 MB más por hora), así que tarda un poco más en pasar a Garmin Connect.

Cuando las cuentas te cierren, pasá a **Automático** (Ajustes → Modo, o en el menú de START): sin marcas, sin registro y con la pantalla más limpia. Si igual querés marcar en Automático, prendé “Marcar con BACK”; esas marcas quedan solo en Garmin Connect.

Una marca vale para una ola si la hacés desde un poco antes de pararte hasta 45 segundos después de terminarla, mientras no hayas agarrado otra. Lo más fácil: marcá apenas termina la ola, o cuando vuelvas remando.

Terminar la sesión

Con START → Guardar → START llegás al resumen, la calificación y las etiquetas.









Resumen (dos páginas, UP y DOWN pasan de una a otra): - El tiempo **en el agua** y cómo se repartió: surfeando (turquesa), remando (naranja) y esperando (gris). - **Olas** (en Calibrar, también cuántas marcaste; en Automático, cuántas frontside y backside según tu postura; las izquierdas y derechas están en la página Olas), **velocidad máxima**, **la mejor** (la de la estrella en la página Olas: segundos y metros) y **agarradas** (olas sobre intentos). - En la segunda página: remada (kilómetros y brazadas), agua, frecuencia cardíaca media y máxima, y cómo estaban el swell, el viento y la marea al empezar. - START guarda y sigue a Calificar. BACK vuelve al menú con la sesión en pausa: Reanudar sigue grabando. Abajo lo dice: "▲▼ más · START guarda / BACK vuelve al menú".

Calificar ("¿Cómo estuvo?"): arranca en 3 estrellas. UP suma una, DOWN resta (de MALA a ÉPICA). El bisel muestra un puntaje automático de 0 a 10 y abajo van dos datos de tu sesión, por ejemplo "promedio 6 brazadas para agarrar" o "100 % de intentos agarrados". START sigue a las etiquetas. BACK guarda sin estrellas. Abajo lo dice: "▲▼ estrellas · START sigue / BACK guarda sin calificar".

Etiquetas: Tamaño, Viento, Crowd, Corriente, Sección y Marea. Sirven para acordarte de qué tuvo de especial esa sesión. UP y DOWN se mueven entre las etiquetas (la que tiene el borde blanco), START la prende o la apaga (prendida se pone **verde**) y BACK guarda. Abajo lo dice: "▲▼ elegir · START marca / BACK guarda".

Al guardar aparece "Guardada · EN GARMIN CONNECT", el reloj vibra dos veces y vuelve a Inicio, listo para otra sesión. Si apagás "Calificar al guardar", START en el resumen guarda directo.

Si el reloj cierra la app mientras grabás, la sesión se guarda igual, sin estrellas.

Las estrellas

Cada vez que le ponés estrellas a una sesión, el reloj guarda cómo estaban las condiciones al empezar: olas, período, de dónde venía el swell, viento, marea y hora. Después, para cualquier hora del pronóstico, busca tus sesiones **en ese mismo pico** con condiciones parecidas y te muestra el promedio de las estrellas que les diste. Las más parecidas pesan más.

- Con pocas sesiones parecidas (menos de 3), mezcla tus estrellas con una estimación del pronóstico (tamaño, período, viento y orientación de la playa). Sin ninguna, ves solo la estimación.
- "1 sesión", "4 sesiones" al lado de las estrellas dice en cuántas sesiones parecidas se basa.
- Las estrellas aparecen en **Inicio** (para ahora), en la página **Pronóstico** (sobre las mejores horas del día) y en la complicación **Mejor ventana** (ver abajo).
- En Ajustes → Estrellas elegís "Historial + estimado" (de fábrica), "Solo historial" o "No". Con "No" no aparecen en ningún lado; con "Solo historial", solo cuando calificaste sesiones parecidas en ese pico.

Cuantas más sesiones califiques, mejor te conoce.

Historial y récords



Ajustes → Historial muestra: - Los **récords del pico** en el que estás: más olas en una sesión, la ola más larga y tu mejor calificación. - **Tus mejores condiciones** en ese pico: cómo estaban las olas, el viento y la marea en la sesión a la que más estrellas le diste. - **Tus sesiones**, de la más nueva a la más vieja (de todos los picos): fecha, olas, la más larga y estrellas. UP y DOWN recorren la lista.

Para ver los récords de otro pico, cambiá el pico primero (DOWN en Inicio). El reloj guarda hasta 60 sesiones por pico y 200 en total; al llegar al límite se van borrando las más viejas.

Tablas

La tabla que llevás aparece sobre START y queda guardada en cada sesión (también en Garmin Connect, en el campo **Tabla**).

- **Elegirla:** Ajustes → Tabla. Cada una muestra el largo, los litros y cuántas sesiones tiene. Queda elegida para las próximas sesiones. La tabla se fija al apretar START: no se cambia en el agua.
- **Cargar las tuyas:** en el teléfono, app Connect IQ → Surf Dawn Sesión → Ajustes → Tablas (hasta 12, con modelo, largo y litros). La app no trae tablas: hasta que las cargues, las sesiones se graban sin tabla. Mientras no elijas una, va la primera de tu lista.
- **Ninguna:** graba la sesión sin tabla.
- **Quitar una tabla:** la saca de la lista del reloj (pide confirmación). Para volver a tenerla, cargala de nuevo desde el teléfono.

Ajustes

Mantené **UP** (MENU) en Inicio o grabando. START cambia el valor o abre la opción, BACK cierra.



Ajuste	Opciones (de fábrica en negrita)	Para qué
Tabla	tus tablas, Ninguna, Quitar una tabla	Ver Tablas

Ajuste	Opciones (de fábrica en negrita)	Para qué
Postura	**Goofy**, Regular	Con qué pie adelante surfeás: con eso cada ola sale como frontside o backside
Reloj en	**izquierda**, derecha	En qué muñeca llevás el reloj. Se guarda con cada ola en Garmin Connect para ajustar el pop-up
Pico	el selector de picos	Elegir el pico a mano
Detección	**Pared**, Espuma, Performance, Personalizada	**Espuma** para olas chicas y lentas o espuma; **Pared**, la de todos los días; **Performance** para olas grandes y rápidas (pide más velocidad y distancia)
Personalizada	Arranque (**7** km/h), Pico mínimo (**10** km/h), Distancia mínima (**10** m), Duración mínima (**3** s), Entre olas (**15** s), Hacia la costa (**sí**)	Tus propios umbrales. Cambiar uno pasa la detección a Personalizada. "Hacia la costa: no" cuenta también olas que no van hacia la playa
Modo	**Calibrar**, Automático	Ver Marcar olas
Marcar con BACK	sí, **no**	Marcar olas también en Automático
Vibrar al detectar	**sí**, no	Una vibración por cada ola contada
Temperatura del agua	**Sensor**, Pronóstico, Ambas	Qué agua mostrar y guardar: la que mide el reloj (desde los 8 minutos), la del pronóstico, o el pronóstico hasta que el sensor esté listo. En los relojes sin termómetro, Sensor muestra la del pronóstico
GPS	**Multibanda**, SatIQ, Solo GPS	Multibanda es el más preciso; SatIQ gasta menos batería. En los relojes sin multibanda, Multibanda usa todos los sistemas en una banda
Giróscopo	**sí**, no	Cuenta maniobras con los giros de la muñeca; apagado gasta menos batería. En los relojes sin giróscopo no cambia nada
Registro 1 Hz	sí, **no**	Guardar el registro segundo a segundo (con el acelerómetro y el giróscopo crudos) también en Automático
Vuelta por ola	**sí**, no	Una vuelta (lap) por ola en Garmin Connect. Apagado, la actividad es una sola vuelta, sin datos de ola
Avisos	Atardecer, Marea, Deriva, Cada 30 min	Ver Avisos

Ajuste	Opciones (de fábrica en negrita)	Para qué
Historial		Ver Historial y récords
Calificar al guardar	**sí**, no	Pedir estrellas y etiquetas al guardar
Estrellas	**Historial + estimado**, Solo historial, No	Ver Las estrellas
Olas	**Total**, Swell	Total = todo el mar (como la fila "Wave" de Windguru); Swell = solo el mar de fondo
Altura	**Metros**, Pies	
Viento	**km/h**, Nudos	También la velocidad de las olas
Táctil en sesión	sí, **no**	Usar la pantalla táctil con la sesión abierta
Fondo	**Mar**, Noche, Grafito, Bosque	El color de fondo, como en la esfera

Grabando no aparecen Tabla, Postura, Reloj en, Pico, Detección, Personalizada, GPS, Giróscopo, Registro 1 Hz, Vuelta por ola ni Historial: se eligen antes de empezar. Estos ajustes son solo de Sesión: Garmin no deja que una app lea los de otra, así que unidades y fondo se eligen en cada app.

Qué queda en Garmin Connect

La sesión aparece como **Surfing**, con tu recorrido y tu frecuencia cardíaca, y además:

- **Una vuelta por ola** (si "Vuelta por ola" está prendido), con lo que duró, los metros, el lado, si la marcaste, la velocidad máxima y media, las brazadas para agarrarla, las maniobras, el pop-up (0 cuando no se pudo medir) y si fue frontside (1) o backside (-1). Apagado, queda una sola vuelta con esos datos vacíos; las olas siguen contadas en los datos de la sesión.
- **Datos de la sesión:** olas, intentos, la más larga, minutos surfeando y remando, brazadas, distancia remada, agua, lo que midió el reloj (período del swell y corriente), las condiciones al empezar, pico, tabla, estrellas, etiquetas y puntaje.
- **En modo Calibrar**, dos gráficos más: qué estabas haciendo (esperando, remando, surfeando, pato) y la remada.

Garmin Connect muestra estos datos con sus nombres cuando la app está instalada desde la tienda Connect IQ. Si la instalaste por cable, quedan igual dentro del archivo de la actividad.

Sesión en otras esferas

Sesión publica dos complicaciones que cualquier esfera compatible puede mostrar: - **Surf Dawn Sesión**: tu última sesión ("8 olas"). Desde la esfera Surf Dawn la abrís manteniendo apretado el subdial de olas. - **Surf Dawn Mejor ventana**: las dos horas del día con más estrellas para vos ("14-16 h · 4/5"). Al abrir Sesión desde ahí, arranca en las condiciones del día.

Las dos se calculan cada vez que guardás una sesión: la mejor ventana es la del día en que guardaste la última.

Cómo se detectan las olas, en detalle, y cómo se probó: diseño de Sesión.

Instalar, relojes y preguntas frecuentes

Instalar

- **Desde la tienda Connect IQ:** la esfera **Surf Dawn** y **Surf Dawn Pronóstico** son gratis: buscalas en la app Connect IQ del teléfono, instalalas y se actualizan solas. Sus ajustes del teléfono se cambian desde ahí.
- **Sesión** todavía es beta privada en la cuenta del desarrollador: aparece solo en la app Connect IQ de esa cuenta, y sus ajustes del teléfono (por ejemplo, las tablas) se cambian desde ahí. La esfera y Pronóstico funcionan sin ella.
- **Sesión en el reloj de otra persona:** Garmin no deja compartir una beta, así que va por cable. Hay que tener los archivos de las apps (`.prg`) para ese modelo de reloj. Con el reloj en **Configuración → Sistema → Modo USB → MTP**, se copian a la carpeta `GARMIN/Apps` (en Windows el reloj aparece como un dispositivo; en Mac hace falta una app como OpenMTP). Al desenchufarlo quedan instaladas. Así no hay ajustes desde el teléfono, y Garmin Connect guarda los datos de Sesión sin sus nombres.

Relojes compatibles

Las tres apps andan en los Garmin **redondos de 5 botones** con Connect IQ 4.2 o más: 48 modelos.

Pantalla	Relojes
AMOLED	fēnix 9 Pro (43, 47 y 51 mm), fēnix 9 (43, 47 y 51 mm), fēnix 8 (43, 47 y 51 mm), fēnix 8 Pro (47 y 51 mm, también MicroLED), tactix 8, quatix 8 y 8 Pro, fēnix E, epix Pro (Gen 2) de 42, 47 y 51 mm, epix (Gen 2), quatix 7 Pro y Sapphire, tactix 7 AMOLED, MARQ (Gen 2) y MARQ Aviator, D2 Mach 1, Mach 1 Pro, Mach 2 y Mach 2 Pro, Forerunner 965, 970, 570 (42 y 47 mm), 265, 170, 165 y 70 (y sus versiones Music), Descent Mk3 y Mk3i 43 mm, Descent Mk3i 51 mm, Descent G2, Instinct 3 AMOLED (45 y 50 mm) e Instinct Crossover AMOLED
MIP (pantalla transflectiva)	fēnix 7, 7 Pro y 7 Pro Solar, fēnix 7X, 7X Pro y 7X Pro Solar, tactix 7, quatix 7 y 7X Solar, Enduro 2 y 3, fēnix 8 Solar (47 y 51 mm), tactix 8 Solar, fēnix 9 Pro Solar (47 y 51 mm), Forerunner 955 (y Solar), 255 y 255 Music

Diferencias que se notan:

- **MIP:** colores planos y la esfera sin segundero. La pantalla no se apaga, así que en reposo se sigue viendo la esfera completa.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tiene agujas de verdad, así que la esfera no dibuja las suyas y no tiene la opción de hora en dígitos.
- **Sin pantalla táctil** (Forerunner 255 y 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): los gestos de la esfera no existen (abrí Pronóstico y Sesión desde la lista de apps) y Pronóstico muestra un solo día.

No están soportados los relojes de 2 o 3 botones (Venu, vívoactive, Approach, D2 Air), los Instinct de pantalla monocroma, las pantallas más chicas (fēnix 7S, Forerunner 255s y 265s) ni los anteriores a Connect IQ 4.2 (fēnix 6, MARQ de primera generación, Forerunner 945). La tabla con cada modelo está en el README.

Qué mide cada reloj

Todos tienen GPS, acelerómetro y pulsómetro: con eso se cuentan las olas, la remada y la distancia en cualquiera. Los demás sensores cambian según el modelo (fichas de Garmin, octubre de 2026).

- **Precio** compara el precio de lista de Garmin cuando salió el modelo, no lo que cuesta en un país: **$** hasta US$350, **$$** hasta US$650, **$$$** hasta US$1.000, **$$$$** hasta US$1.500 y **$$$$$** más. La tabla va del más barato al más caro; con ofertas o en otro país el número cambia, pero sirve para comparar.
- **Sesión** son estrellas: cuántos de los cinco sensores que aprovecha Sesión tiene el reloj (giróscopo, barómetro, termómetro, brújula y GPS multibanda). La pantalla táctil no suma, porque en el agua Sesión se maneja con los botones.

Reloj	Precio	Sesión	Giróscopo	Barómetro	Termómetro	Brújula	GPS multibanda	Táctil
Forerunner 255 y 255 Music	$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	**no**
Forerunner 170 y 170 Music	$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
Forerunner 165 y 165 Music	$	★★★☆☆	**no**	sí	sí	sí	**no**	sí
Forerunner 70	$	☆☆☆☆☆	**no**	**no**	**no**	**no**	**no**	sí
Forerunner 265	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Forerunner 955 y 955 Solar	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Forerunner 570 (42 y 47 mm)	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Forerunner 965	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Instinct 3 AMOLED (45 y 50 mm)	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	**no**
Instinct Crossover AMOLED	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	**no**
Descent G2	$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
Forerunner 970	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Reloj	Precio	Sesión	Giróscopo	Barómetro	Termómetro	Brújula	GPS multibanda	Táctil
fēnix 7 Pro y 7 Pro Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7X Pro y 7X Pro Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7 Sapphire Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7X Sapphire Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
epix Pro (Gen 2) 42, 47 y 51 mm	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
epix (Gen 2) Sapphire	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 7 Sapphire	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 7X Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Enduro 3	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 9 (43, 47 y 51 mm)	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 (43, 47 y 51 mm)	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 Solar (47 y 51 mm)	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7 y 7 Solar (sin Sapphire), quatix 7	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
fēnix E	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
fēnix 7X Solar (sin Sapphire)	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
epix (Gen 2) sin Sapphire	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
fēnix 9 Pro (43, 47 y 51 mm)	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 9 Pro Solar (47 y 51 mm)	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Descent Mk3 y Mk3i 43 mm	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Reloj	Precio	Sesión	Giróscopo	Barómetro	Termómetro	Brújula	GPS multibanda	Táctil
Enduro 2	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
tactix 7 y tactix 7 AMOLED	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 7 Pro	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 8	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 Pro (47 y 51 mm)	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
tactix 8 y tactix 8 Solar	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
D2 Mach 1 y Mach 1 Pro	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 8 Pro	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
D2 Mach 2	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
D2 Mach 2 Pro	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Descent Mk3i 51 mm	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
MARQ (Gen 2): Athlete, Adventurer, Captain, Golfer, Carbon, Commander Carbon	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 Pro MicroLED	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
MARQ (Gen 2) Aviator	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Cero estrellas no quiere decir que no funcione: el Forerunner 70 cuenta las olas, la remada y la distancia como cualquier otro. La esfera y Pronóstico funcionan igual en todos, porque usan el GPS y los datos del teléfono, no estos sensores.

Qué cambia en Sesión cuando el reloj no tiene un sensor:

Si no tiene	Qué se pierde	Qué hace Sesión en su lugar
Giróscopo	Las maniobras por giros de la muñeca y el tiempo de pop-up	Cuenta las maniobras con los cambios de dirección del GPS. El pop-up dice "—" y el ajuste Giróscopo no cambia nada

Si no tiene	Qué se pierde	Qué hace Sesión en su lugar
Barómetro	Saber cuándo pasás por abajo de una ola: no aparece "pato" y no lo usa para descartar olas falsas	Cuenta las olas igual, con el GPS y el acelerómetro
Termómetro	La temperatura del agua medida en tu muñeca	Temperatura del agua → Sensor muestra la del pronóstico a los 30 segundos de empezar
Brújula	Que el anillo de Take-off siga hacia dónde apunta el reloj cuando estás quieto	Mientras te movés, el anillo gira con tu dirección (GPS). Quieto, a los 10 segundos queda con el norte arriba y arriba dice solo "N"
GPS multibanda	Precisión extra cerca de acantilados, muelles o edificios	GPS → Multibanda usa todos los sistemas en una sola banda
Pantalla táctil	Los gestos de la esfera y ver más de un día en Pronóstico	Todo se maneja con los botones; Pronóstico y Sesión se abren desde la lista de apps

Idiomas

Las apps están en **español** si el reloj está en español, y en **inglés** si está en cualquier otro idioma. También los nombres de los datos de Sesión en Garmin Connect.

Mensajes inReach

Los relojes con inReach (como el fēnix 9 Pro) mandan y reciben mensajes por satélite. Ninguna app de Connect IQ puede leerlos ni mandarlos, pero el acceso del propio reloj funciona en cualquier pantalla, también grabando una sesión (la sesión sigue grabando):

1. Mantené apretado **LIGHT**: se abre el menú de controles.
2. Elegí **Messenger** para leer y contestar, o **Check-in** para mandar tu "estoy bien" con tu ubicación. **SOS** también está ahí.

Para tener Messenger primero: con el menú de controles abierto, mantené **MENU** → Reordenar controles, elegí Messenger y subilo. Si no aparece, sumalo con Agregar controles. Desde la esfera, el glance de inReach está en la lista de glances (DOWN).

Con el teléfono lejos o sin señal, el reloj usa el satélite. Los mensajes nuevos llegan como notificación también durante la sesión, si tenés activadas las notificaciones durante la actividad.

Si tu reloj ofrece Messenger a las esferas, mantener apretada la fila de arriba de la esfera Surf Dawn (amanecer y atardecer) lo abre.

Preguntas frecuentes

Los números están grises y dice "HACE 4 H". Hace más de 3 horas que no llegan datos nuevos. El teléfono no tiene conexión o Garmin Connect está cerrado. Si además hay un celular tachado, el reloj no está conectado al teléfono.

Dice "CARGANDO" o "—". Es un pico nuevo y sus datos todavía no llegaron. Los picos cercanos cargan al instante; uno lejano tarda unos minutos, porque Garmin deja actualizar una vez cada 5 minutos.

¿Total o Swell? Total es todo el mar: el mar de fondo más las olas que arma el viento. Es lo que muestra Windguru en la fila "Wave" y viene de fábrica. Swell es solo el mar de fondo.

¿La marea incluye el viento? No. Es la marea astronómica de la tabla oficial del puerto más cercano. Con sudestada el agua sube más de lo que dice.

La esfera, Pronóstico y Sesión muestran picos distintos. El pico que elegís en Pronóstico pasa también a la esfera. Pero Sesión elige el suyo con el GPS al empezar, y el pico fijo de Personalizar no pasa a Pronóstico. Garmin no deja que una app lea lo que guardó otra.

¿Por qué tengo que elegir unidades y fondo en cada app? Por lo mismo: cada app guarda sus propios ajustes. Los valores de fábrica son iguales en las tres.

El reloj no contó una ola, o contó una de más. Usá el modo Calibrar y marcá tus olas con BACK dos veces: vas a ver cuántas contó bien. Si en tu pico las olas son chicas y lentas, probá la detección Espuma; si son grandes y rápidas, Performance (Ajustes de Sesión).

¿Mide el pop-up? Sí, como estimado: dura alrededor de un segundo y el reloj mide la muñeca 25 veces por segundo, así que alcanza. Lo ves en la lista de olas (la ola elegida) y en la vuelta de cada ola en Garmin Connect. Es una primera versión, armada antes de tener take-offs reales, y puede errarle: en modo Calibrar cada sesión guarda el acelerómetro y el giróscopo crudos para ajustarla con tus olas (cómo se mide).

El agua dice "—" al principio de la sesión. El sensor del reloj necesita 8 minutos para dejar de sentir el calor de tu muñeca. Si querés un número desde el principio, elegí Temperatura del agua → Ambas. Los relojes sin termómetro muestran la del pronóstico a los 30 segundos (cuáles).

¿Qué pasa si se cierra la app mientras grabo? La sesión se guarda igual, sin estrellas.

¿Sale en Garmin Connect? Sí: como Surfing, con una vuelta por ola. Los datos propios de Sesión (olas, brazadas, tabla, estrellas) aparecen con su nombre si la app está instalada desde la tienda; si no, quedan dentro del archivo de la actividad.

¿Cómo gasto menos batería? En Sesión, GPS SatIQ en vez de Multibanda y el giróscopo apagado (no cuenta maniobras con la muñeca). En la esfera, el fondo Grafito.

¿Sigue sirviendo el Surf de Garmin? Sí, y sirve para comparar. Si lo usás, poné GPS "Todos los sistemas + multibanda" y grabación "cada segundo".

Anexo: datos y modelos

De dónde sale cada número de la esfera y del pronóstico, por qué esos modelos y qué limitaciones tienen.

De dónde sale cada dato

Elemento	Dato	Fuente / regla
Amanecer / atardecer	Próxima salida y puesta del sol	Open-Meteo forecast (`daily.sunrise/sunset`, hoy y mañana)
Batería	% de batería del reloj	Semáforo por nivel: verde > 50 %, amarillo 20–50 %, rojo < 20 %
Datos viejos / sin teléfono	Debajo de la fecha (en Digital, de la batería), solo cuando algo falla	Con datos de más de 3 h los valores se ven **en gris** y aparece "HACE 4 H" en rojo; sin conexión con el teléfono aparece un **celular tachado** (en ese estado no llegan actualizaciones)
Agua	Temperatura del mar	Open-Meteo marine `sea_surface_temperature` (modelo por defecto, Météo-France; se pide junto con la marea en el spot en uso y se comparte con los vecinos)
Afuera	Temperatura del aire + ícono del tiempo; el **color del número es el riesgo UV** actual (blanco sin sol, verde bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto, violeta extremo)	Open-Meteo forecast `temperature_2m`, `uv_index`, `weather_code` (código WMO) e `is_day`; si falta, el clima del propio Garmin

Elemento	Dato	Fuente / regla
Olas	Altura (m), período (s) y dirección de origen; en reposo también en la fila con el ícono de ola. **Semáforo del swell:** la flecha y el período van en verde si entra de frente a la playa (hasta 35° de desvío), amarillo en diagonal (hasta 75°) y rojo de costado o por detrás (playa tapada)	Open-Meteo marine, con el modelo de olas de la zona del pico (Modelos): en Uruguay y Santa Catarina **NOAA GFS Wave** (`models=ncep_gfswave025`, el mismo que muestra Windguru). Cuando la celda del modelo más cercana al pico es tierra (devuelve 0.0 m, como en la costa este de Florianópolis con la grilla de 0.25°), el pico lleva un punto de olas mar adentro (columnas 6 y 7 de su fila en la zona, calculadas por `build_zones.py` del repo de datos) y las olas se piden ahí. El mar **total** (`wave_*`) por defecto — es la fila "Wave" de Windguru — o solo el **swell** de fondo (`swell_wave_*`) si se elige en Personalizar (ojo: la partición de swell del modelo es poco confiable frente a Uruguay; en las zonas con ECMWF WAM no hay swell separado y se muestra el total)
Viento	km/h, punto cardinal de origen	Open-Meteo forecast, con el modelo de viento de la zona; de fábrica **GFS** (`models=gfs_seamless`, el "GFS 13 km" de Windguru, que en EE. UU. continental mezcla HRRR de 3 km; también da temperatura, UV y código de tiempo). Color según hacia dónde mira la playa del spot: **verde offshore** (±45° del viento de tierra), **amarillo cruzado** (hasta 110°) y **rojo onshore**

Elemento	Dato	Fuente / regla
Marea	Curva de 24 h con pleamares y bajamares, hora y altura actual	La tabla del **puerto de la zona** más cercano al pico (cada zona trae sus puertos con el radio que cubren), alturas horarias servidas mes a mes desde el repo público surf-dawn-data, que se actualiza solo (`shared-bg/TideTable.mc`, compartido con las apps). En Uruguay, la **tabla oficial del SOHMA** (Montevideo hasta 89 km: Playa Honda, La Pantalla y la Costa de Oro hasta Costa Azul; Punta del Este hasta 60 km: de Biarritz a Jaureguiberry y de La Virgen a José Ignacio; La Paloma hasta 135 km: toda Rocha hasta el Chuy, con 10–20 min de desfase como máximo; cada pico usa el puerto más cercano que lo cubre), en metros sobre el cero de cada puerto. En Santa Catarina, la **tabla oficial de la DHN (Marinha do Brasil) de Imbituba** (hasta 100 km: de Praia da Vila a Praia Brava), tomada del PDF anual que republica la Epagri/CIRAM. En el resto del mundo, por orden: las predicciones oficiales que se pueden republicar (**NOAA** en EE. UU., Hawái, Puerto Rico y el Pacífico; **JMA** en Japón; **Marine Institute** en Irlanda; **LINZ** en Nueva Zelanda) y, donde no hay, las constantes armónicas de **TICON-3** del mareógrafo más cercano en la misma costa (`tools/tide/build_tides.py` del repo de datos; nivel medio más la suma de amplitudes, siempre positivo); donde no hay mareógrafo cerca (Argentina, Centroamérica, buena parte de Indonesia, Maldivas, África…), el modelo global **GOT5.6** de la NASA en el pico central de cada grupo de picos a menos de 50 km. Así todas las zonas tienen marea por puerto. Si no se puede bajar el mes, los armónicos del puerto (`harmonics.json`, ±4 cm en Uruguay). Fuera de los radios, `sea_level_height_msl` horario de Open-Meteo. En todos los casos

Elemento	Dato	Fuente / regla
		la curva busca máximos y mínimos, los refina con una parábola y los une con medios cosenos. Es marea astronómica: no incluye el viento.

Los datos se piden en segundo plano cada **30 min** (`REFRESH_SECONDS`), y cada **15 min entre las 5 y las 10** (`MORNING_*`), las primeras horas de surf. Si una de las dos APIs falla, se conservan los últimos valores de esa API. Los valores se ven en gris a partir de las 3 h sin datos nuevos ("HACE N H", y "HACE N D" desde las 48 h).

Qué pico y qué datos pide la esfera

- **Pico:** el fijado en el reloj (Storage `spotPick`, un id `<REGIÓN>/<NOMBRE>`); si no hay, el más cercano a menos de **25 km** (`Spots.RADIUS_KM`) de la última posición conocida entre las zonas del reloj; si no hay ninguno, el configurado en `properties.xml` o desde el teléfono (La Plage por defecto). La posición es la última que tiene el reloj (`Geo.lastLocation`, no prende el GPS): la de su último GPS o, sin una actividad con GPS, la que le pasa el teléfono por Garmin Connect, tan precisa como el teléfono deje a Garmin Connect (en un fēnix 9 Pro en Punta del Este estaba a 19 km, y el pico más cercano a ese punto era Punta del Chileno; abrir Sesión hasta que el GPS se ponga verde la corrigió). La del clima del teléfono es el mismo punto; solo cuenta si no hay ninguna o si llegó después y a más de 50 km (`STATION_KM`: te fuiste a otro lado). Se revisa cada 10 min (`SPOT_CHECK_SECONDS`); en las versiones de desarrollo, `SpotPicker.logWhere` anota en `SURFDAWN.TXT` las dos posiciones y cuál tomó.
- **Zonas:** los picos vienen en zonas de hasta 60 del repo de datos (`spots/`, formato en su `docs/formatos.md`). Las de Uruguay vienen con las apps (`shared/resources/jsonData/factory_<REGIÓN>.json`, un recurso cada una, `tools/sync_zones.py`); las demás, Santa Catarina incluida, se bajan: donde no hay zona, el proceso de fondo de la esfera baja la celda de 10° de la posición (`spots/g/`) y, en el evento siguiente, la zona que la cubre y el reloj no tiene (`spots/r/<REGIÓN>.json`, 2–3 KB), en lugar del clima de esa vez (`ZoneLoader`, Storage `zneed`; un pedido sin respuesta se repite una vez y después espera 6 h); Pronóstico y Sesión las bajan ellas mismas, también a mano desde el selector. Cada app guarda hasta 10 zonas además de las de fábrica (Storage `z:<REGIÓN>`, `zu`); cuando no hay lugar se borra la automática menos usada (una automática nunca saca a una bajada a mano), y todo lo que se escribe pasa por `Store`, que libera lugar (zonas automáticas viejas, mareas guardadas, el pronóstico guardado, cualquier automática y, solo para lo que elige el usuario, las bajadas a mano) antes de rendirse, así el reloj nunca queda trabado. El historial de Sesión no se borra para otra cosa: cuando él no entra, después de las zonas automáticas viejas y lo guardado, se va su décima parte más vieja. Una zona que cambió de versión en el repo se vuelve a bajar como mucho una vez por semana, también estando en sus picos; una que el proceso de fondo tuvo que recortar (no entraba en su respuesta) se baja de nuevo, recortada alrededor del lugar nuevo, cuando uno se aleja de los picos que guardó.
- **Picos precargados:** en cada actualización baja los datos del pico en uso **y de los de su zona a menos de 25 km** (`PREFETCH_KM`, hasta 8: el paquete que el proceso de fondo devuelve tiene un límite de tamaño, por eso van como listas por posición, ver `SurfKeys.mc`; Storage `prefetch` → caché `surfBy`). Son solo 3 pedidos: la tabla o la marea horaria en el pico en uso (sirve para toda esa costa y se comparte con los vecinos a menos de 30 km) y, en una sola consulta multi-ubicación de Open-Meteo cada una, el mar y el clima actuales de todos. Un pico lejano elegido a mano espera el próximo pedido en segundo plano (Garmin permite uno cada 5 min; la esfera reintenta cada 6) y mientras tanto muestra "—" y CARGANDO.

- **Orientación:** cada pico tiene la dirección hacia donde mira su playa, calculada con la línea de costa de OpenStreetMap (`build_zones.py` del repo de datos). Decide el color del swell y del viento.

Los datos de Pronóstico y de Sesión

Las dos apps piden los datos ellas mismas al abrirse (y Pronóstico también con START o al elegir un pico), sin el límite de 5 min del segundo plano: Open-Meteo por hora con las olas y el viento de los modelos de la zona (las olas en el punto de mar de la zona cuando hace falta), aire y sol del modelo de viento, agua del modelo marino por defecto y marea de la misma `TideTable` que la esfera (meses guardados en Storage `tideTab`; armónicos si no se puede bajar el mes). Períodos y temperaturas se redondean como Windguru (9.55 s → 10 s). Después de las 19 h el pronóstico arranca en mañana.

Modelos por zona

Cada zona trae sus modelos (`"m"`: olas y viento), elegidos en el repo de datos (`models.csv`):

- **Uruguay, Santa Catarina y Argentina: GFS Wave 0,25° + GFS**, como Windguru, la referencia de quien surfea ahí (decidido en el issue #7; ver abajo).
- **El resto:** de fábrica GFS Wave 0,16° entre 15°S y 52,5°N (0,25° fuera) y GFS. Donde hay boyas, el repo de datos compara cada mes los modelos de Open-Meteo contra ellas (`validate/`: NDBC, CDIP, IMOS/AODN de Australia y el Marine Institute de Irlanda) y el modelo de la zona cambia (su `models.csv`) cuando otro erra claramente menos (confianza alta o media). Sólo se eligen modelos con **período pico** (el reloj muestra el período y puntúa las horas con él): GFS Wave (su `wave_period` es el del sistema principal) o **ECMWF WAM** (`wave_peak_period`; da el mar total, sin swell separado). En la validación de octubre de 2026 ganó ECMWF WAM en la costa oeste de EE. UU., Hawái, Baja California, el golfo de México, el noreste de EE. UU., la Columbia Británica, Australia del Sur, Irlanda del Norte y Clare/Kerry: entre 5 y 60 % menos error de altura que GFS Wave (en la mayoría 20–45 %; en Hawái y Los Ángeles, la mitad). De viento ganó ECMWF IFS en el sudeste de EE. UU. y GEM (Canadá) en Puerto Rico; en el resto sigue GFS. MFWAM y DWD EWAM sólo dan período medio en Open-Meteo y no se eligen.

Uruguay: por qué GFS Wave + GFS

El 2026-10-07 se compararon los modelos de Open-Meteo con lo que muestra Windguru para Punta del Este (Parada 31), que es la referencia del usuario en Uruguay. Las olas de las tablas "WG" y "GFS 13 km" de Windguru son las de su pestaña **GFS-Wave 25 km** (NOAA), y su viento es **GFS 13 km**. En Open-Meteo, `ncep_gfswave025` dio prácticamente lo mismo (p. ej. 2.06 m / 9.6 s contra 2.1 m / 10 s), mientras que el modelo por defecto (Météo-France, `best_match`) daba 0.3–0.4 m menos y 2–3 s menos de período, y el viento `best_match` se apartaba hasta 5 nudos; `gfs_seamless` coincidió. Por eso ambas apps piden esos dos modelos. La marea (`sea_level_height_msl`) y la temperatura del agua no existen en GFS Wave y se siguen pidiendo al modelo por defecto.

Posiciones y orientación de los spots: derivadas de la línea de costa de © OpenStreetMap contributors (ODbL). Mareas fuera de Uruguay y Brasil: NOAA/NOS/CO-OPS (dominio público), JMA (Public Data License 1.0), Marine Institute (CC BY 4.0), LINZ (CC BY 4.0, Crown copyright), TICON-3 (Hart-Davis et al. 2022, CC BY 4.0, datos GESLA-3) y GOT5.6 (R. Ray, NASA GSFC, dominio público).

Las mejores horas (Pronóstico)

Cada hora con luz recibe un puntaje de 0 a 1 (`Conditions.quality` en `shared/`):

- **Olas:** 65 % por la altura (0 con 0.3 m, todo con 1.8 m) más 35 % por el período (0 con 5 s, todo con 13 s).
- **Viento:** no resta hasta una velocidad que depende de la dirección (offshore 35 km/h, cruzado 12, onshore 8). Por encima, el factor baja linealmente hasta que a 3 veces ese límite queda en 15 % del puntaje.
- **Exposición del swell:** × 1 de frente (hasta 35° de desvío), × 0.75 en diagonal (hasta 75°), × 0.35 tapado. Sin orientación conocida cuenta como tapado y onshore.

La banda marca las 3 horas seguidas con el mejor promedio, todas con luz (desde la hora del amanecer, o la siguiente si amanece a la media o después, hasta la del atardecer), y solo si ese promedio supera 0.1. Hoy puede caer en horas que ya pasaron.

Las estrellas (Sesión)

`StarsModel` en `session-app/source/History.mc`. Para las condiciones de una hora (altura, período, desvío del swell, viento, desvío del offshore, marea, si sube o baja, hora del día), cada sesión calificada (1 a 5) **del mismo pico** pesa `exp(-z/2)`, donde `z` suma el cuadrado de cada diferencia dividida por su escala: 0.3 m, 2 s, 30°, 8 km/h, 45°, 0.4 m y 2 h. Con la marea en la otra fase el peso se divide por dos. Las estrellas son el promedio ponderado. "N sesiones" cuenta las de peso mayor a 0.2.

- **Historial + estimado:** con menos de 3 sesiones parecidas suma la estimación del pronóstico (`quality` × 5) con un peso de 1.5 sesiones.
- **Solo historial:** nada si el peso total no llega a 0.05.
- **Mejor ventana:** las dos horas seguidas entre las 6 y las 20 con más estrellas; se calcula al guardar cada sesión.

Traje recomendado (Sesión)

`Conditions.suit`: la temperatura del agua (del pronóstico para la hora actual), un grado menos con viento de 20 a 29 km/h, dos con 30 km/h o más, y uno menos si el aire está más de 4 °C por debajo del agua. Los cortes (tabla en el manual y en el README) salen de las guías de Rip Curl, Vissla, evo y Sendy, que coinciden en el orden (4/3, después botas, después guantes y capucha) y difieren en uno o dos grados entre marcas.

Detección de olas (Sesión)

Cómo se detectan las olas, los intentos, las maniobras y las brazadas, con sus umbrales y las pruebas: diseño de Sesión.

Pop-up (Sesión)

`PopUpRule` (`session-app/source/PopUp.mc`, gemelo de `tools/popup.py`): una regla provisional, escrita antes de tener take-offs reales para ajustarla. Cuando el detector valida una ola, el reloj mira la muñeca de 6 s antes a 6 s después del segundo en que empezó: |a| en 1/32 g y |ω| en 4 °/s, 25 por segundo, con |ω| suavizado en 0,2 s.

1. **El empujón:** un tramo con la muñeca girando a más de 152 °/s, con el acelerómetro marcando por lo menos 0,5 g de más o de menos alrededor (los brazos dejan la tabla). Puede estar de 4 s antes a 3 s después del inicio de la ola.
2. **Las manos quietas antes:** justo antes del empujón (como mucho 0,2 s de subida), la muñeca a menos de 60 °/s (unos 0,28 s o más). El pop-up empieza donde empieza esa quietud, o sea donde terminó la última brazada.
3. **Una brazada en el segundo anterior** (más de 120 °/s): si no venías remando no es un take-off.
4. **Parado:** después del pico del empujón, el primer momento en que la muñeca queda bajo 100 °/s durante 0,32 s. Ahí termina el pop-up.
5. Entre 0,32 s y 3 s; si hay más de un empujón que cumple, el más fuerte.

Sin giróscopo, o si no aparece la pausa de las manos, no hay pop-up ("—" en el reloj, 0 en Garmin Connect). Los umbrales salen del movimiento esperado, no de mediciones de muñeca. Para ajustarlos con tus sesiones en Calibrar:

1. `tools/rawlog.py takeoffs <actividad>.fit <carpeta>` arma un gráfico por take-off con la regla marcada, y un `takeoffs.csv`.
2. En `takeoffs.csv` anotás el pop-up real de cada ola en segundos (del video, o mirando el gráfico), o "-" si no hubo.
3. `tools/popup.py tune <carpeta>/takeoffs.csv ...` busca los umbrales con menos error, y con `--apply` los escribe en los dos gemelos y rehace los vectores de prueba, la figura del manual y la lista de arriba (generada desde los umbrales: `tools/popup.py docs`).

En take-offs sintéticos de duración conocida (`tools/popup.py tune --synthetic`), la regla actual se equivoca en promedio 0,03 s y el ajuste lo baja a 0,01 s. En los take-offs sintéticos armados con las fases de abajo, la regla da unos 0,08 s menos que lo armado (el suavizado le come los bordes).

Qué dicen los estudios (todos en tierra, con plataforma de fuerza; en el agua no hay números publicados confirmados, y de principiantes tampoco):

Quiénes	Desde → hasta	Tiempo	Fuente
Surfistas de competencia, hombres (9)	el pecho despega → apoya el pie delantero	0,56 ± 0,06 s	Parsonage et al. 2018
Surfistas de competencia, mujeres (8)	ídem	0,68 ± 0,07 s	ídem
Recreativos con experiencia (23 hombres)	las manos tocan la tabla → peso estable	1,20 ± 0,19 s	Borgonovo-Santos et al. 2021
Intermedios de ~25 años	ídem	1,12 ± 0,16 s	Enticott 2024 (tesis)
Intermedios de ~52 años	ídem	2,03 ± 0,52 s	ídem

El reloj mide lo segundo (de las manos en la tabla a quedar estable), que incluye el aterrizaje. Borgonovo-Santos lo divide en empuje con las manos apoyadas 0,71 ± 0,08 s, transición ~0 s y del aterrizaje a quedar estable 0,48 ± 0,22 s; con esas fases están armados los take-offs de prueba (`tools/popup.py`). Ningún estudio publica cómo se ve el pop-up en la muñeca (g o °/s): los que usan sensores en el cuerpo los ponen en la espalda, el sacro o las piernas.

Problemas conocidos

Síntoma	Solución
`Unable to locate a Java Runtime`	`brew install openjdk@17` (los scripts ya lo agregan al PATH)
`no devices found` al subir	Reloj en modo USB **MTP**, cable de datos, `killall ptpcamerad`
Error PTP 2002	Usar `scripts/deploy.sh` (ciqsend), no `mtp-sendfile`
Valores en gris, "HACE N H"	Hace más de 3 h que no hay datos: el teléfono no tiene conexión o Garmin Connect está cerrado. Si además hay un celular tachado, el reloj no está conectado al teléfono
Un texto no aparece	Falta el carácter en `SPECS` de `make_fonts.py`
Los cambios no se ven en el reloj	Hay que desenchufar el reloj para que instale
Cambié de spot y queda en "—" / CARGANDO	Los spots a menos de 25 km ya vienen precargados; uno más lejano espera el próximo pedido en segundo plano (Garmin deja uno cada 5 min; la esfera reintenta cada 6). Si no llegan, mirá que no haya un celular tachado

`make_dial.py` usa la fuente del sistema de macOS (`SFNS.ttf`) para N/E/S/O. En otro sistema, cambiá la ruta por otra fuente, por ejemplo `tools/fonts/Barlow-SemiBold.ttf`.